

• مؤهل لتصريح العمل السويسري B G رخصة القيادة: متزوج الحالة: فرنسية الجنسية: 20 أغسطس 1969 تاريخ الميلاد:
منطقة باريس، فرنسا الموقع: +33 6 19 51 51 73 الهاتف: abdelhak.bourdim@gmail.com البريد الإلكتروني:
workshop-diy.org الموقع الإلكتروني: linkedin.com/in/abdelhak-bourdim-96416122 لينكدإن:

التنقل: سويسرا الغربية (جنيف / لوزان) — متاح فوراً

الملف الشخصي

متخصص في البرمجيات المدمجة مع أكثر من 20 سنة خبرة في تطوير البرامج الثابتة (firmware)، الطبقات الوسيطة (middleware) والطبقات التطبيقية — bare metal، RTOS و Embedded Linux — للأنظمة الحرجة والصناعية. تصميم برامج التشغيل منخفضة المستوى، حزم الاتصالات (CAN, BLE, USB, TCP/IP) وتطبيقات مدمجة على معماريات ARM Cortex, STM32, Microchip و NXP.
قدم حلولاً معتمدة لقطاع الطيران (Safran, Thales — DO-178)، الأجهزة الطبية (GE Healthcare, Sorin — IEC 62304)، السيارات (Valeo, Arkamys)، الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء (Linky — Enedis)، أنظمة الدفع (Cartadis) والشحن الذكي (E2-CAD — ISO 15118) V2G. تطوير متوافق مع MISRA C.

الخبرة المهنية

فرنسا، E2-CAD — Eragny

May 2025 – Mar. 2026

مهندس برمجيات مدمجة — شحن المركبات الكهربائية / V2G

محطة شحن المركبات الكهربائية — Iotecha IP

- هندسة عكسية وتحليل الكود المصدري (البنية الثابتة والديناميكية)
 - مراجعة الكود المدمج على 3 بطاقات (Microchip PIC, STM32)، إعداد أدوات التصحيح (ST-Link, nsprog)
 - تحليل بروتوكولات الاتصال بين وحدات Linux والبطاقات المدمجة (RS232, I2C, Saleae)
 - تطوير إضافات Python وإنشاء تقارير ويب HTML في الوقت الفعلي
 - تصميم وإنشاء منصة الاختبار: دمج أدوات Chargebyte، محاكي المركبات الكهربائية
 - تصحيح الأخطاء وتشغيل محطات الشحن (PLC, HomePlug Green PHY, ISO 15118, OCPP)
- Env: Embedded Linux, C/C++, Microchip PIC, STM32, PLC, HomePlug Green PHY, ISO 15118, OCPP, CAN, TCP/IP, Saleae, HackRF One, Python, Bash

فرنسا، Safran — Creteil

Mar 2024 – May 2025

مهندس برمجيات مدمجة — الطيران (SSPC)

Solid State Power Controller — تحديث برامج التشغيل منخفضة المستوى

- تطوير وتحديث برامج التشغيل منخفضة المستوى بلغة C لنظام SSPC
 - إعداد أدوات التسجيل للتشخيص وتتبع التبادلات
 - كتابة وتنفيذ اختبارات التحقق على الهدف باستخدام Lauterbach TRACE32
 - كتابة سكريبتات Bash/Awk لأتمتة عمليات الاختبار
- Env: C, Lauterbach TRACE32, Bash, Awk

فرنسا، Asterios Technologies — Massy

Aug 2023 – Feb 2024

مهندس برمجيات مدمجة — الطيران (اختبارات SOM)

- تطوير اختبارات التحقق بلغة C لوحدة SOM (معالج T1042)
 - تحليل أخطاء المعالج وتحديد الحلول البرمجية البديلة
 - كتابة وثائق الاختبار وفقاً لمتطلبات المشروع
- Env: C, Bash, Python, Lauterbach TRACE32, Polarion

فرنسا، Thales — Gennevilliers

May 2022 – Jul 2023

مهندس برمجيات مدمجة — راديو الدفاع

مشاريع LPM + N-MMR — إعداد المهام وجهاز استقبال متعدد الأوضاع

- تطوير الطبقات التطبيقية تحت Embedded Linux بلغة C/C++ + لمشروعين
 - سكربتات إدارة التكوين والأتمتة (Bash, Curl, Tshark)
 - تطوير وتنفيذ اختبارات HLT (High Level Tests)
 - تصحيح الأخطاء وتحليل بروتوكولات الشبكة (Websockets)
- Env: Embedded Linux, C/C++, Bash, Websockets, Curl, Tshark, Python

فرنسا / مصر، Valeo — Creteil

Mar – Apr 2022

مهندس برمجيات مدمجة — تدقيق الاختبارات

- تدقيق عمليات الاختبار والأدوات المستخدمة (NI Mastre, Vector CANoe)
 - اقتراحات للأتمتة ومراجعة متطلبات العميل/النظام
- Env: NI Mastre, Vector CANoe

فرنسا، Arkamys — Levallois-Perret

Jul 2021 – Feb 2022

مهندس برمجيات مدمجة — صوت السيارات

- تطوير إضافات GStreamer وبرامج تشغيل (CAN, ELM327)، أدوات التشخيص
 - اختبارات الوحدات والتكامل (Valgrind)، نظام البناء Buildroot
- Env: Embedded Linux, C/C++, Buildroot, GStreamer, Valgrind, CAN, Python, Jira

فرنسا, Thales — Velizy-Villacoublay

Nov 2020 – Jun 2021

مهندس برمجيات مدمجة — القطار الذاتي (ATO)

- ترحيل التطبيق من 32 بت إلى 64 بت على منصة Embedded Linux
- تعريف وتنفيذ بروتوكولات اتصال IPC
- تطوير أدوات تشخيص الشبكة واختبارات التكامل

Env: Embedded Linux, C, UDP, TCP, Wireshark, Tshark, Python, Jira

Jun – Sep 2020

مهندس برمجيات مدمجة — جهاز طبي (CGM)

- تطوير HAL (AFE AD5940, PMIC DA9070), برنامج تشغيل QSPI, BLE NRF52840، شاشة لمسية STM32 TouchGFX, FreeRTOS، وضع الطاقة المنخفضة
- اختبارات في المختبر ووثائق Doxygen (متوافقة مع IEC 62304)

Env: STM32L4S9, NRF52840, C, C++, FreeRTOS, BLE, TouchGFX, Doxygen

Feb 2017 – Mar 2020

مهندس برمجيات مدمجة — الطيران (SSPC A350)

- تكييف الطبقات منخفضة المستوى: برامج تشغيل CAN, RS485، ذاكرة حرارية (dsPIC33)
- تنفيذ بوابة uAFDX نحو CAN ووظائف التشخيص
- تطوير وتحسين الطبقات التطبيقية SSPC A350
- اختبارات التحقق والتوثيق وفقاً للمعايير الجوية
- حملة اختبارات طيران في جامعة بريتش كولومبيا، فانكوفر، كندا (شهادة DO-178)

Env: Microchip dsPIC33, MPLAB, TI Concerto, CCS Studio, C

May 2015 – Sep 2016

مهندس أمن سيبراني مدمج — الشبكات الذكية

- تشخيص وتدقيق أمني لمركزات Linky
- اختبارات اختراق على أنظمة Embedded Linux (Kali Linux, Nmap)
- التنصت واختبار الضبابية للبروتوكولات (Wireshark, Tshark, Scapy, SDR)
- تدقيق ومراجعة الكود مع المصنعين (Sonar, PC Lint)

Env: Kali Linux, Embedded Linux, Nmap, Wireshark, Scapy, SDR, Python, Bash

Nov 2014 – Apr 2015

مهندس برمجيات مدمجة — طبي (BLE لجهاز تنظيم ضربات القلب)

- التحقق من وحدة Bluetooth Smart، تطوير Serial Port Service Profile
- تطوير بروتوكول الاتصال مع الهاتف الذكي وتطبيق Android

Env: Cortex M0, Keil, C, BLE, Android

2012 – 2014

مهندس برمجيات مدمجة — التصوير الطبي (الأشعة السينية)

- دمج حزمة CANOpen (slave/master), تطوير برامج تشغيل وخدمة CAN
- نقل نواة CMX-RTX، دعم تقني للفريق الأمريكي وتنقلات إلى الموقع

Env: TI TMS320, ARM Cortex A8, VxWorks, C, C++

2010 – 2012

أنظمة الدفع والقراءة عن بعد — تطوير كامل مدمج + PC على NXP LPC (USB, RFID, GSM/GPRS, Bluetooth)

Oct 2001 – Dec 2009

8 سنوات — طرفيات التحكم بالوصول والدفع: برامج تشغيل، تطبيقات مدمجة، حزم USB/TCP/IP، تشفير (DES/RC4 (NEC V853, Hitachi H8S, NXP LPC, ATMEL AT91

المهارات التقنية

لغات البرمجة	C, C++, Python, Bash, Assembly, Perl, Awk
أنظمة التشغيل / RTOS	Embedded Linux, VxWorks, FreeRTOS, UCOSII, Tnkernel
المتحكمات الدقيقة	ARM Cortex (M0, M4, A8), STM32, NRF52, ESP32, Microchip PIC/dsPIC, NXP LPC, TI DSP/Concerto
البروتوكولات / الناقلات	CAN, CANOpen, SPI, I2C, RS232, RS485, UART, USB, BLE, AFDX, Ethernet, TCP/UDP
الحزم البرمجية	TCP/IP, USB Host/Device/HID, BLE, CANOpen, RFID, GStreamer
الأمن / الدفع	Smart Card, RFID Mifare, DES, RC4, USB CCID, embedded pentesting
الأدوات	Lauterbach TRACE32, IAR, Keil, MPLAB, CCS Studio, Green Hills, Buildroot, CubeMx, TouchGFX
الإدارة	Git, Synergy, Jira, Polarion, Doxygen, Wireshark, Saleae

المعايير والمناهج

Agile / Scrum

V-Model

OCPP

ISO 15693 (RFID)

ISO 14443 (Smart Card)

ISO 15118 (V2G)

IEC 62304

MISRA C

DO-178

التكوين

قطاعات النشاط

AFPA. Champs-sur-Marne, فرنسا

مهندس — تصميم أنظمة إلكترونية ومعلوماتية

الطيران (Safran, Thales, Zodiac)

الأجهزة الطبية (GE Healthcare, Sorin, PK Vitality)

السيارات (Valeo, Arkamys)

الطاقة / الشبكات الذكية (Enedis — Linky)

شحن المركبات الكهربائية / V2G (E2-CAD)

M2M (Vertical M2M) / إنترنت الأشياء

الدفع (Cartadis, Photomaton, BCM)

العمل التطوعي

Workshop-DIY

المؤسس — Chelles، فرنسا — منذ 2020

ورشات روبوتات و STEM للشباب (6-12 سنة)

تصميم مجموعة روبوت ESP32 (WiFi, BLE, محركات، حساسات)

18+ ورشة عمل: Arduino, micro:bit, ذكاء اصطناعي، طباعة ثلاثية الأبعاد

workshop-diy.org

اللغات

لغة أم / طلاقه

مستوی مہنی

لغة أم / طلاقة

مراجع متوفرة عند الطلب